

Лабораторная работа №14

Настройка файловых служб Samba

Жукова Арина Александровна

2025-12-06

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание и метод выполнения
4. Ход работы
5. Результаты
6. Итоговый слайд

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Протокол SMB — стандарт для организации сетевого доступа к файлам и принтерам

2.1 Актуальность

- Протокол SMB — стандарт для организации сетевого доступа к файлам и принтерам
- Необходим навык настройки совместного доступа между ОС Linux и другими системами

2.1 Актуальность

- Протокол SMB — стандарт для организации сетевого доступа к файлам и принтерам
- Необходим навык настройки совместного доступа между ОС Linux и другими системами
- Samba — ключевое решение для интеграции Unix/Linux-систем в сети Windows

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Файловый сервер Samba

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Файловый сервер Samba
- **Предмет:** Настройка общего доступа к ресурсам по протоколу SMB в изолированной виртуальной среде

2.3 Цель работы

Приобретение практических навыков настройки доступа групп пользователей к общим сетевым ресурсам с использованием сервера Samba.

3. Задание и метод выполнения

3.1 Задачи работы

1. **Установить и настроить** сервер Samba на виртуальной машине server

3.1 Задачи работы

1. **Установить и настроить** сервер Samba на виртуальной машине `server`
2. **Настроить клиентский доступ** к общим ресурсам на машине `client`

3.1 Задачи работы

1. **Установить и настроить** сервер Samba на виртуальной машине `server`
2. **Настроить клиентский доступ** к общим ресурсам на машине `client`
3. **Автоматизировать** процесс развёртывания с помощью Vagrant и скриптов

3.2 План выполнения (Метод)

- Ручная настройка сервера Samba и клиента для понимания процесса

3.2 План выполнения (Метод)

- Ручная настройка сервера Samba и клиента для понимания процесса
- Проверка доступности ресурсов и прав доступа

3.2 План выполнения (Метод)

- Ручная настройка сервера Samba и клиента для понимания процесса
- Проверка доступности ресурсов и прав доступа
- Настройка безопасности (firewalld, SELinux)

3.2 План выполнения (Метод)

- Ручная настройка сервера Samba и клиента для понимания процесса
- Проверка доступности ресурсов и прав доступа
- Настройка безопасности (firewalld, SELinux)
- Автоматизация через скрипты Bash и интеграция в Vagrantfile

4. Ход работы

4.1 Настройка сервера Samba (1)

- Установка необходимых пакетов

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:02:00 ago on Mon 24 Nov 2025 06:58:10 PM MSK.
Dependencies resolved.
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
cifs-utils	x86_64	7.1-2.el10	baseos	117 k
samba	x86_64	4.21.3-113.el10_0	baseos	962 k
samba-client	x86_64	4.21.3-113.el10_0	appstream	742 k
Upgrading:				
libsmbclient	x86_64	4.21.3-113.el10_0	baseos	74 k
Installing dependencies:				

4.1 Настройка сервера Samba (1)

- Установка необходимых пакетов
- Создание группы sambagroup (GID 1010) и добавление пользователя

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:02:00 ago on Mon 24 Nov 2025 06:58:10 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  cifs-utils                           x86_64            7.1-2.el10       baseos            117 k
  samba                                x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos            962 k
  samba-client                          x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream         742 k
Upgrading:
  libsmbclient                         x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos            74 k
Installing dependencies:
=====
```

4.2 Настройка сервера Samba (2)

- Создание общего каталога /srv/sambashare

```
smb.conf
/etc/samba (Administrator)

exports

# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = AAZHUKOVA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

    # Install samba-usershares package for support
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acis = Yes

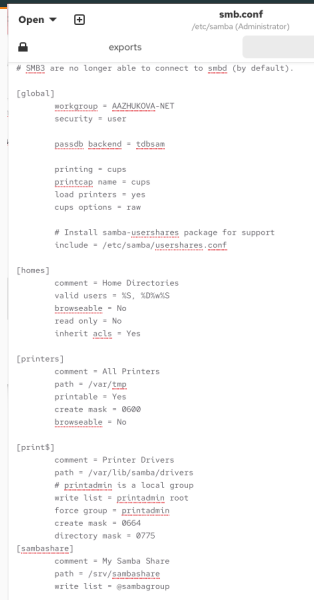
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[sambashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/sambashare
    write list = @sambagroup
```

4.2 Настройка сервера Samba (2)

- Создание общего каталога /srv/sambashare
- Конфигурация файла /etc/samba/smb.conf



```
smb.conf
/etc/samba (Administrator)

exports

# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = AAZHUKOVA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

    # Install samba-usershares package for support
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %Dw%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acl = Yes

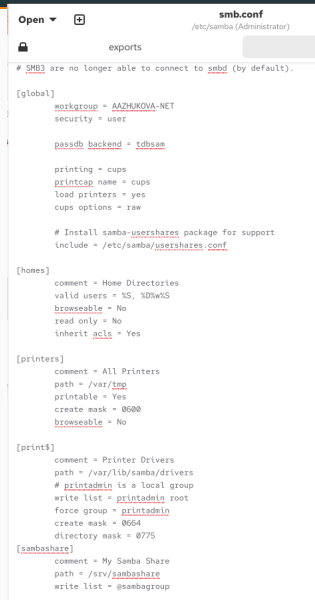
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[sambashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/sambashare
    write list = @sambagroup
```

4.2 Настройка сервера Samba (2)

- Создание общего каталога /srv/sambashare
- Конфигурация файла /etc/samba/smb.conf
- Проверка синтаксиса утилитой testparm



```
smb.conf
/etc/samba (Administrator)

exports

# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = AAZHUKOVA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

    # Install samba-usershares package for support
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %Dw%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acl = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[sambashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/sambashare
    write list = @sambagroup
```

4.3 Настройка безопасности

- Запуск и настройка службы smb

```
[root@server.aazhukova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
```

4.3 Настройка безопасности

- Запуск и настройка службы smb
- Открытие портов в `firewalld`

```
[root@server.aazhukova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
```

4.3 Настройка безопасности

- Запуск и настройка службы smb
- Открытие портов в `firewalld`
- Настройка контекста безопасности SELinux для каталога

```
[root@server.aazhukova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
```

4.4 Настройка клиента

- Установка клиентских пакетов (samba-client, cifs-utils)

```
[root@client.aazhukova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AAZHUKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

4.4 Настройка клиента

- Установка клиентских пакетов (samba-client, cifs-utils)
- Настройка рабочей группы

```
[root@client.aazhukova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AAZHUKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

4.4 Настройка клиента

- Установка клиентских пакетов (samba-client, cifs-utils)
- Настройка рабочей группы
- Проверка доступности ресурсов сервера

```
[root@client.aazhukova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AAZHUKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

4.5 Монтирование общего ресурса

- Создание точки монтирования /mnt/samba

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount -o username=aazhukova,user,rw,uid=aazhukova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for aazhukova@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

4.5 Монтирование общего ресурса

- Создание точки монтирования /mnt/samba
- Ручное монтирование с аутентификацией

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount -o username=aazhukova,user,rw,uid=aazhukova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for aazhukova@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

4.5 Монтирование общего ресурса

- Создание точки монтирования /mnt/samba
- Ручное монтирование с аутентификацией
- Настройка автоматического монтирования через /etc/fstab

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount -o username=aazhukova,user,rw,uid=aazhukova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for aazhukova@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

5. Результаты

5.1 Автоматизация настройки

- Созданы скрипты `smb.sh` для сервера и клиента

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ smb.sh
1  #!/bin/bash
2
3  LOGIN=aazhukova
4  PASS=123456
5
6  echo "Provisioning script $0"
7
8  echo "Install needed packages"
9  dnf -y install samba samba-client cifs-utils
10
11  echo "Copy configuration files"
12  cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
13  chown -R root:root /etc/samba/*
14
15  restorecon -vR /etc
16
17  echo "Configure firewall"
18  firewall-cmd --add-service samba --permanent
19  firewall-cmd --reload
20
21  echo "Users and groups"
22  groupadd -g 1010 sambagroup
23  usermod -aG sambagroup $LOGIN
24  echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
25
26  echo "Make share dir"
27  mkdir -p /srv/sambashare
28  chgrp sambagroup /srv/sambashare
29  chmod g=rwx /srv/sambashare
30
31  echo "Tuning SELinux"
32  semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
33
34  setsebool samba_export_all_rw 1
35  setsebool samba_export_all_rw 1 -P
36
37  restorecon -vR /srv/sambashare
38
39  echo "Start smb service"
40  systemctl enable smb
41  systemctl start smb
42
43  systemctl restart firewallld
```

5.1 Автоматизация настройки

- Созданы скрипты `smb.sh` для сервера и клиента
- Скрипты автоматически выполняют всю необходимую настройку

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ smb.sh
1  #!/bin/bash
2
3  LOGIN=aazhukova
4  PASS=123456
5
6  echo "Provisioning script $0"
7
8  echo "Install needed packages"
9  dnf -y install samba samba-client cifs-utils
10
11  echo "Copy configuration files"
12  cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
13  chown -R root:root /etc/samba/*
14
15  restorecon -vR /etc
16
17  echo "Configure firewall"
18  firewall-cmd --add-service samba --permanent
19  firewall-cmd --reload
20
21  echo "Users and groups"
22  groupadd -g 1010 sambagroup
23  usermod -aG sambagroup $LOGIN
24  echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
25
26  echo "Make share dir"
27  mkdir -p /srv/sambashare
28  chgrp sambagroup /srv/sambashare
29  chmod g=rwx /srv/sambashare
30
31  echo "Tuning SELinux"
32  semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
33
34  setsebool samba_export_all_rw 1
35  setsebool samba_export_all_rw 1 -P
36
37  restorecon -vR /srv/sambashare
38
39  echo "Start smb service"
40  systemctl enable smb
41  systemctl start smb
42
43  systemctl restart firewallld
```

5.1 Автоматизация настройки

- Созданы скрипты `smb.sh` для сервера и клиента
- Скрипты автоматически выполняют всю необходимую настройку
- Интеграция скриптов в 'Vagrantfile'

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ smb.sh
1  #!/bin/bash
2
3  LOGIN=aazhukova
4  PASS=123456
5
6  echo "Provisioning script $0"
7
8  echo "Install needed packages"
9  dnf -y install samba samba-client cifs-utils
10
11 echo "Copy configuration files"
12 cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
13 chown -R root:root /etc/samba/*
14
15 restorecon -vR /etc
16
17 echo "Configure firewall"
18 firewall-cmd --add-service samba --permanent
19 firewall-cmd --reload
20
21 echo "Users and groups"
22 groupadd -g 1010 sambagroup
23 usermod -aG sambagroup $LOGIN
24 echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
25
26 echo "Make share dir"
27 mkdir -p /srv/sambashare
28 chgrp sambagroup /srv/sambashare
29 chmod g=rwx /srv/sambashare
30
31 echo "Tuning SELinux"
32 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
33
34 setsebool samba_export_all_rw 1
35 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
36
37 restorecon -vR /srv/sambashare
38
39 echo "Start smb service"
40 systemctl enable smb
41 systemctl start smb
42
43 systemctl restart firewallld
```

5.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к ресурсу //server/smbashare с клиента

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ cd /mnt/samba  
touch aazhukova@client.txt  
[aazhukova@client.aazhukova.net samba]$ ls  
aazhukova@client.txt  aazhukova@server.txt
```

5.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к ресурсу //server/smbashare с клиента
- Возможность чтения и записи файлов под учётной записью пользователя

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ cd /mnt/samba  
touch aazhukova@client.txt  
[aazhukova@client.aazhukova.net samba]$ ls  
aazhukova@client.txt  aazhukova@server.txt
```

5.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к ресурсу //server/smbashare с клиента
- Возможность чтения и записи файлов под учётной записью пользователя
- Автоматическое монтирование ресурса при загрузке

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ cd /mnt/samba  
touch aazhukova@client.txt  
[aazhukova@client.aazhukova.net samba]$ ls  
aazhukova@client.txt  aazhukova@server.txt
```

6. Итоговый слайд

6.1 Выводы

В ходе лабораторной работы **успешно**:

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом

Приобретены практические навыки администрирования файловых служб в гетерогенной сети.

6.1 Выводы

В ходе лабораторной работы **успешно**:

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом
- Обеспечен безопасный доступ с учетом `firewalld` и SELinux

Приобретены практические навыки администрирования файловых служб в гетерогенной сети.

6.1 Выводы

В ходе лабораторной работы **успешно**:

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом
- Обеспечен безопасный доступ с учетом `firewalld` и SELinux
- Настроен клиентский доступ с ручным и автоматическим монтированием

Приобретены практические навыки администрирования файловых служб в гетерогенной сети.

6.1 Выводы

В ходе лабораторной работы **успешно**:

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом
- Обеспечен безопасный доступ с учетом `firewalld` и SELinux
- Настроен клиентский доступ с ручным и автоматическим монтированием
- Процесс настройки **автоматизирован** с помощью Vagrant и скриптов

Приобретены практические навыки администрирования файловых служб в гетерогенной сети.